



从计算机体系结构到 类脑智能与存算一体前沿

312 讲课程

作者：类脑智能、神经形态计算与存算一体课程讲义

时间：2026 年 8 月

目录

第一部分 第一阶段：计算机科学与体系结构桥梁	1		
第一章 模块 1：计算研究工程	2		
1.1 第 1 讲：课程地图：类脑、神经形态与存算一体的三条主线	2	2.3 第 15 讲：栈、队列、堆与优先队列	3
1.2 第 2 讲：Linux、命令行、文件与进程	2	2.4 第 16 讲：哈希表、Bloom filter 与近似集合	3
1.3 第 3 讲：Git、版本控制与研究仓库	2	2.5 第 17 讲：树、搜索树、Trie 与索引	3
1.4 第 4 讲：Python 科学计算与向量化	2	2.6 第 18 讲：图、稀疏矩阵与邻接结构	3
1.5 第 5 讲：NumPy 的内存布局、广播与缓存行为	2	2.7 第 19 讲：排序、选择与比较模型	3
1.6 第 6 讲：C/C++ 类型、指针、对象生命周期与 RAII	2	2.8 第 20 讲：分治、递归与主定理	3
1.7 第 7 讲：二进制表示、定点数与浮点数	2	2.9 第 21 讲：动态规划与状态压缩	3
1.8 第 8 讲：构建系统、依赖与可复现环境	2	2.10 第 22 讲：随机算法与流式算法	3
1.9 第 9 讲：测试、调试、日志与错误处理	2	2.11 第 23 讲：外存算法、缓存感知算法与 I/O 复杂度	3
1.10 第 10 讲：CPU、时间与内存剖析	2	2.12 第 24 讲：项目：比较同一任务的计算量与数据搬运量	3
1.11 第 11 讲：数据集、实验追踪与复现规范	2		
1.12 第 12 讲：项目：建立矩阵乘法的性能与能耗基线	2		
第二章 模块 2：数据结构、算法与 I/O 复杂度	3	第三章 模块 3：计算机组成与存储层次	4
2.1 第 13 讲：RAM 模型、渐近复杂度与下界意识	3	3.1 第 25 讲：指令集、汇编与程序执行模型	4
2.2 第 14 讲：数组、链表与缓存局部性	3	3.2 第 26 讲：数据通路、控制器与微操作	4
		3.3 第 27 讲：流水线、相关与冒险	4
		3.4 第 28 讲：超标量、乱序执行与寄存器重命名	4
		3.5 第 29 讲：分支预测与推测执行	4
		3.6 第 30 讲：缓存层次、替换与预取	4
		3.7 第 31 讲：虚拟内存、页表与 TLB	4
		3.8 第 32 讲：DRAM、存储与访问时序	4
		3.9 第 33 讲：总线、DMA 与片上互连	4
		3.10 第 34 讲：缓存一致性与内存一致性	4

3.11 第 35 讲: 性能计数器、Roofline 与瓶颈诊断	4	5.5 第 53 讲: 共享内存、分布式内 存与通信	6
3.12 第 36 讲: 项目: 定位一个真实 程序的 memory wall	4	5.6 第 54 讲: MPI、集合通信与拓扑	6
第四章 模块 4: 数字逻辑、VLSI 与混 合信号基础	5	5.7 第 55 讲: 并行归约、扫描与前 缀算法	6
4.1 第 37 讲: 布尔代数与组合逻辑	5	5.8 第 56 讲: 稀疏计算、负载不均 与调度	6
4.2 第 38 讲: 时序逻辑、寄存器与 有限状态机	5	5.9 第 57 讲: 脉动阵列与数据流架构	6
4.3 第 39 讲: 加法器、乘法器、MAC 与数值数据通路	5	5.10 第 58 讲: Tensor Core、NPU 与 专用加速器	6
4.4 第 40 讲: 时钟、时序约束与亚 稳态	5	5.11 第 59 讲: 通信复杂度、Roofline 与能量/延迟积	6
4.5 第 41 讲: CMOS 晶体管与逻辑 门基础	5	5.12 第 60 讲: 项目: 优化注意力或 矩阵向量乘内核	6
4.6 第 42 讲: 动态功耗、静态功耗 与能量/延迟	5	第二部分 第二阶段: 现代 AI、 基础模型与高效系统	7
4.7 第 43 讲: SRAM 位单元、字线、 位线与感放	5	第六章 模块 6: 数值计算、优化与自 动微分	8
4.8 第 44 讲: DRAM 单元、刷新与 阵列组织	5	6.1 第 61 讲: 稠密线性代数与 BLAS	8
4.9 第 45 讲: 模拟电路的电压、电 流与增益基础	5	6.2 第 62 讲: 条件数、舍入误差与 稳定性	8
4.10 第 46 讲: ADC、DAC 与混合 信号接口	5	6.3 第 63 讲: 特征分解、SVD 与低 秩近似	8
4.11 第 47 讲: Verilog/SystemVerilog 与 FPGA 流程	5	6.4 第 64 讲: 稀疏矩阵与迭代求解器	8
4.12 第 48 讲: 项目: 实现一个小型 MAC 阵列或神经元核	5	6.5 第 65 讲: 自动微分的前向与反 向模式	8
第五章 模块 5: 并行计算、数据流与 专用加速器	6	6.6 第 66 讲: SGD 与随机逼近 . .	8
5.1 第 49 讲: 并发、线程、同步与 竞态	6	6.7 第 67 讲: 动量、Adam 与自适 应方法	8
5.2 第 50 讲: SIMD 与向量化 . . .	6	6.8 第 68 讲: 二阶方法、自然梯度 与曲率近似	8
5.3 第 51 讲: SIMT 与 GPU 执行模型	6	6.9 第 69 讲: 约束优化、近端方法 与正则化	8
5.4 第 52 讲: CUDA/Triton 内核基础	6	6.10 第 70 讲: 非凸优化景观与训 练动力学	8

6.11 第 71 讲: 混合精度、损失缩放 与数值稳定	8	8.9 第 93 讲: 状态空间模型与循环 替代路线	10
6.12 第 72 讲: 项目: 实现并剖析一 个优化器	8	8.10 第 94 讲: 长上下文、记忆压缩 与遗忘机制	10
第七章 模块 7: 深度学习核心	9	8.11 第 95 讲: 推测解码与并行解码	10
7.1 第 73 讲: 统计学习与神经网络 课程地图	9	8.12 第 96 讲: 项目: 端到端剖析一 个小型语言模型	10
7.2 第 74 讲: 感知机、线性模型与 逻辑回归	9	第九章 模块 9: 高效人工智能算法	11
7.3 第 75 讲: 多层感知机与反向传播	9	9.1 第 97 讲: 低秩分解、LoRA 与 适配器	11
7.4 第 76 讲: 初始化、激活、归一 化与残差	9	9.2 第 98 讲: 非结构化与结构化剪枝	11
7.5 第 77 讲: 卷积神经网络	9	9.3 第 99 讲: 知识蒸馏	11
7.6 第 78 讲: RNN、LSTM 与 GRU	9	9.4 第 100 讲: 训练后量化	11
7.7 第 79 讲: 注意力机制	9	9.5 第 101 讲: 量化感知训练	11
7.8 第 80 讲: Transformer 编码器与 解码器	9	9.6 第 102 讲: 二值、三值与极低比 特网络	11
7.9 第 81 讲: 图神经网络与消息传递	9	9.7 第 103 讲: 激活稀疏与动态路由	11
7.10 第 82 讲: 自编码器与表征学习	9	9.8 第 104 讲: 早退、可变深度与自 适应计算	11
7.11 第 83 讲: VAE、GAN 与扩散 模型概览	9	9.9 第 105 讲: 稀疏注意力、Token 剪枝与选择	11
7.12 第 84 讲: 项目: 建立可复现的 深度学习基线	9	9.10 第 106 讲: 硬件感知神经架构 搜索	11
第八章 模块 8: 序列模型与基础模型	10	9.11 第 107 讲: 压缩误差、泛化与 Pareto 前沿	11
8.1 第 85 讲: 分词、嵌入与离散序 列表示	10	9.12 第 108 讲: 项目: 在延迟与能 耗预算下压缩模型	11
8.2 第 86 讲: 自注意力的数学、复 杂度与 KV cache	10	第十章 模块 10: 机器学习系统与编译器	12
8.3 第 87 讲: 位置编码与相对位置	10	10.1 第 109 讲: 计算图、算子与中 间表示	12
8.4 第 88 讲: Transformer block 与 residual stream	10	10.2 第 110 讲: 算子融合、分块与 数据复用	12
8.5 第 89 讲: 自回归解码与采样	10	10.3 第 111 讲: 内存规划、重计算 与检查点	12
8.6 第 90 讲: 预训练目标与尺度规律	10	10.4 第 112 讲: LLVM、MLIR、TVM、 XLA 的核心思想	12
8.7 第 91 讲: 稀疏混合专家与条件 计算	10		
8.8 第 92 讲: 检索增强与外部记忆	10		

10.5 第 113 讲: GPU 内核性能与算子库	12	11.9 第 129 讲: 耳蜗、听觉通路与时间编码	14
10.6 第 114 讲: 数据并行、张量并行与流水并行	12	11.10 第 130 讲: 基底节、小脑与运动控制	14
10.7 第 115 讲: 集合通信、通信隐藏与拓扑感知	12	11.11 第 131 讲: 海马、记忆系统、胶质与代谢	14
10.8 第 116 讲: 推理批处理、KV cache 与分页	12	11.12 第 132 讲: 研讨: 把生物机制翻译成可检验的计算假设 . . .	14
10.9 第 117 讲: 服务调度、吞吐与尾延迟	12	第十二章 模块 12: 神经元与突触模型	15
10.10 第 118 讲: 边缘部署、模型格式与运行时	12	12.1 第 133 讲: 电缆方程与区室模型	15
10.11 第 119 讲: 准确率、延迟与能量的基准设计	12	12.2 第 134 讲: Hodgkin-Huxley 模型	15
10.12 第 120 讲: 项目: 构建可复现的推理系统基准	12	12.3 第 135 讲: FitzHugh-Nagumo 与 Morris-Lecar 模型	15
第三部分 第三阶段: 生物脑与随机神经动力学	13	12.4 第 136 讲: Leaky Integrate-and-Fire 模型	15
第十一章 模块 11: 神经生物学的计算基础	14	12.5 第 137 讲: Adaptive Exponential Integrate-and-Fire 模型	15
11.1 第 121 讲: 从分子到行为: 神经系统的尺度与抽象	14	12.6 第 138 讲: Izhikevich 模型 . .	15
11.2 第 122 讲: 膜电位与动作电位	14	12.7 第 139 讲: 随机离子通道与通道噪声	15
11.3 第 123 讲: 离子通道、离子泵与电化学梯度	14	12.8 第 140 讲: 突触电导、核函数与传输延迟	15
11.4 第 124 讲: 化学突触与电突触	14	12.9 第 141 讲: 短时突触可塑性 .	15
11.5 第 125 讲: 兴奋性、抑制性与细胞类型	14	12.10 第 142 讲: 树突非线性与多区室计算	15
11.6 第 126 讲: 树突、轴突与多区室结构	14	12.11 第 143 讲: 参数估计、模型降阶与可辨识度	15
11.7 第 127 讲: 局部微回路与皮层层级	14	12.12 第 144 讲: 项目: 比较多类神经元模型的精度与代价	15
11.8 第 128 讲: 视网膜、视觉通路与感受野	14	第十三章 模块 13: 随机神经动力学	16
		13.1 第 145 讲: 脉冲序列作为点过程	16
		13.2 第 146 讲: Poisson、更新过程与危险率	16
		13.3 第 147 讲: 神经脉冲的广义线性模型	16

13.4 第 148 讲: Hawkes 过程与自激网络	16	14.11 第 167 讲: 向量符号架构与超维计算	17
13.5 第 149 讲: 膜电位的首达时间问题	16	14.12 第 168 讲: 项目: 比较不同编码在噪声与能耗约束下的表现	17
13.6 第 150 讲: 突触输入的扩散近似	16		
13.7 第 151 讲: Fokker-Planck 方程与群体密度	16	第十五章 模块 15: 学习、记忆与决策动力学	18
13.8 第 152 讲: 主方程、出生死亡过程与离散状态	16	15.1 第 169 讲: Hebb、Oja 与 BCM 学习	18
13.9 第 153 讲: 随机共振、噪声诱导转迁与同步	16	15.2 第 170 讲: Spike-Timing-Dependent Plasticity	18
13.10 第 154 讲: 平衡网络与平均场极限	16	15.3 第 171 讲: 三因子规则与资格迹	18
13.11 第 155 讲: 传播混沌、有限规模涨落与相关	16	15.4 第 172 讲: 神经调质、奖励与强化学习	18
13.12 第 156 讲: 项目: 比较随机网络的理论预言与模拟	16	15.5 第 173 讲: 反馈对齐与局部信用分配	18
第十四章 模块 14: 神经编码、信息论与概率计算	17	15.6 第 174 讲: 树突学习、预测学习与平衡传播	18
14.1 第 157 讲: 频率编码	17	15.7 第 175 讲: Hopfield 网络与吸引子记忆	18
14.2 第 158 讲: 时间、延迟与相位编码	17	15.8 第 176 讲: 工作记忆与持续活动	18
14.3 第 159 讲: 群体编码与调谐曲线	17	15.9 第 177 讲: 储备池计算与液态状态机	18
14.4 第 160 讲: Fisher 信息与最优解码	17	15.10 第 178 讲: 证据积累与漂移扩散决策	18
14.5 第 161 讲: 熵、互信息与信息瓶颈	17	15.11 第 179 讲: 最优控制、主动推断及其可检验性	18
14.6 第 162 讲: 高效编码、稀疏编码与冗余抑制	17	15.12 第 180 讲: 项目: 局部学习与反向传播的动态任务比较 . . .	18
14.7 第 163 讲: 概率群体编码 . . .	17	第四部分 第四阶段: 脉冲神经网络与神经形态系统	19
14.8 第 164 讲: 神经回路中的 Bayes 滤波	17		
14.9 第 165 讲: 基于采样的神经计算	17	第十六章 模块 16: SNN 算法与训练	20
14.10 第 166 讲: 预测编码与层级生成模型	17	16.1 第 181 讲: SNN 的计算模型与离散化	20

16.2 第 182 讲：静态数据、连续信号与事件编码	20	17.12 第 204 讲：项目：构建事件感知与控制闭环	21
16.3 第 183 讲：前馈脉冲神经网络	20		
16.4 第 184 讲：循环脉冲神经网络	20	第十八章 模块 18：神经形态体系结构	22
16.5 第 185 讲：替代梯度	20	18.1 第 205 讲：异步、事件驱动与数据驱动执行	22
16.6 第 186 讲：BPTT、截断与内存代价	20	18.2 第 206 讲：神经突触核心的组织	22
16.7 第 187 讲：e-prop 与资格传播	20	18.3 第 207 讲：局部状态与突触存储	22
16.8 第 188 讲：ANN-to-SNN 转换	20	18.4 第 208 讲：Address-Event Representation	22
16.9 第 189 讲：脉冲注意力与 Spiking Transformer	20	18.5 第 209 讲：多播、片上网络与路由	22
16.10 第 190 讲：稀疏事件算子与事件驱动训练	20	18.6 第 210 讲：时间戳、延迟与同步语义	22
16.11 第 191 讲：准确率、延迟、脉冲数与鲁棒性	20	18.7 第 211 讲：固定功能核与可编程神经元核	22
16.12 第 192 讲：项目：训练并系统评测一个 SNN	20	18.8 第 212 讲：片上学习引擎 . . .	22
第十七章 模块 17：事件传感与具身智能	21	18.9 第 213 讲：数字、模拟与混合信号路线	22
17.1 第 193 讲：动态视觉传感器的工作原理	21	18.10 第 214 讲：多芯片扩展与层次互连	22
17.2 第 194 讲：事件流表示、时间表面与体素化	21	18.11 第 215 讲：容错、器件差异与精度退化	22
17.3 第 195 讲：事件去噪、滤波与校准	21	18.12 第 216 讲：项目：撰写一份神经形态芯片架构规格	22
17.4 第 196 讲：事件光流	21		
17.5 第 197 讲：事件目标检测与识别	21	第十九章 模块 19：神经形态软件、编译器与中间表示	23
17.6 第 198 讲：事件 SLAM、定位与导航	21	19.1 第 217 讲：神经仿真器的离散时间与事件驱动范式	23
17.7 第 199 讲：硅耳蜗与事件音频	21	19.2 第 218 讲：SNN 图、混合系统与中间表示	23
17.8 第 200 讲：触觉、嗅觉与其他神经形态传感器	21	19.3 第 219 讲：网络分区与核心映射	23
17.9 第 201 讲：多传感器时间对齐与融合	21	19.4 第 220 讲：布局、布线与通信约束	23
17.10 第 202 讲：闭环运动控制 . .	21	19.5 第 221 讲：事件队列、调度与拥塞	23
17.11 第 203 讲：主动感知与具身学习	21		

19.6 第 222 讲: 精度、量化与模型降级	23
19.7 第 223 讲: 运行时、消息传递与主机协同	23
19.8 第 224 讲: 框架实验: Brian2、snnTorch、Norse、Nengo	23
19.9 第 225 讲: NIR 与跨平台互操作	23
19.10 第 226 讲: 脉冲调试、可视化与性能剖析	23
19.11 第 227 讲: 编译正确性与数值等价性	23
19.12 第 228 讲: 项目: 将同一 SNN 编译到两个后端	23
第二十章 模块 20: 平台案例与神经形态基准	24
20.1 第 229 讲: Carver Mead 与模拟 VLSI 神经形态原则	24
20.2 第 230 讲: Neurogrid 架构案例	24
20.3 第 231 讲: BrainScaleS 架构案例	24
20.4 第 232 讲: SpiNNaker 架构案例	24
20.5 第 233 讲: TrueNorth 架构案例	24
20.6 第 234 讲: Loihi 与 Loihi 2 架构案例	24
20.7 第 235 讲: DYNAP 与混合信号芯片案例	24
20.8 第 236 讲: Tianjic 与 ANN/SNN 混合案例	24
20.9 第 237 讲: NorthPole: 近存空间神经推理案例	24
20.10 第 238 讲: 大规模神经形态系统与资源管理	24
20.11 第 239 讲: NeuroBench 与跨平台比较方法	24
20.12 第 240 讲: 项目: 复现一篇平台论文或一个基准	24

第五部分 第五阶段: 存算一体、新型存储器与协同设计 25

第二十一章 模块 21: 存储器与器件物理 26

21.1 第 241 讲: 存储层次、局部性与数据搬运	26
21.2 第 242 讲: SRAM 的结构、速度与密度限制	26
21.3 第 243 讲: DRAM 的阵列、时序与刷新	26
21.4 第 244 讲: Flash 与存储级存储	26
21.5 第 245 讲: RRAM 与忆阻型器件	26
21.6 第 246 讲: 相变存储 PCM . .	26
21.7 第 247 讲: STT-MRAM 与 SOT-MRAM	26
21.8 第 248 讲: FeRAM、FeFET 与铁电器件	26
21.9 第 249 讲: I-V、迟滞与多电导态	26
21.10 第 250 讲: 保持、耐久、漂移与写入代价	26
21.11 第 251 讲: 随机差异、噪声、老化与失效	26
21.12 第 252 讲: 项目: 建立紧凑器件模型并做 Monte Carlo	26

第二十二章 模块 22: 数字 PIM、CIM 与近存计算 27

22.1 第 253 讲: 近存、存内与处理内存的术语和边界	27
22.2 第 254 讲: 存储阵列中的位运算	27
22.3 第 255 讲: DRAM-based PIM .	27
22.4 第 256 讲: SRAM 数字存算一体	27
22.5 第 257 讲: 位串行与位并行算术	27
22.6 第 258 讲: CAM、TCAM 与关联计算	27
22.7 第 259 讲: 稀疏 MVM、图计算与数据库操作	27

22.8 第 260 讲：神经算子的映射与数据流	27	24.2 第 278 讲：噪声注入与鲁棒优化	29
22.9 第 261 讲：HBM 与 3D 堆叠存储	27	24.3 第 279 讲：量化、器件约束与映射联合优化	29
22.10 第 262 讲：Chiplet、互连与一致性内存织构	27	24.4 第 280 讲：write-verify 与权重编程算法	29
22.11 第 263 讲：PIM 编译器、运行时与任务调度	27	24.5 第 281 讲：冗余、编码与错误修正	29
22.12 第 264 讲：项目：实现数字 CIM 宏或系统模拟器	27	24.6 第 282 讲：在线校准、适应与闭环控制	29
第二十三章 模块 23：模拟与混合信号存内计算	28	24.7 第 283 讲：随机器件、p-bit 与采样计算	29
23.1 第 265 讲：欧姆定律、基尔霍夫定律与模拟 MVM	28	24.8 第 284 讲：热、供电完整性与封装约束	29
23.2 第 266 讲：交叉阵列与权重编码	28	24.9 第 285 讲：安全、故障注入与对抗攻击	29
23.3 第 267 讲：差分对、位切片与多单元表示	28	24.10 第 286 讲：良率、老化与寿命模型	29
23.4 第 268 讲：DAC、字线驱动与输入编码	28	24.11 第 287 讲：系统级能耗、热力学边界、碳与成本核算	29
23.5 第 269 讲：ADC、感放与输出量化	28	24.12 第 288 讲：项目：算法、器件与架构的 Pareto 协同设计	29
23.6 第 270 讲：模拟累加、激活与数字后处理	28		
23.7 第 271 讲：卷积映射与数据重用	28	第六部分 第六阶段：类脑基础模型与研究训练	30
23.8 第 272 讲：Transformer、注意力与动态权重映射	28		
23.9 第 273 讲：IR drop、sneak path 与线阻	28	第二十五章 模块 25：类脑高效基础模型	31
23.10 第 274 讲：电导噪声、漂移、非对称与饱和	28	25.1 第 289 讲：稀疏、条件化与事件驱动基础模型	31
23.11 第 275 讲：校准、混合精度与数字纠错	28	25.2 第 290 讲：Spiking Transformer 与脉冲语言模型	31
23.12 第 276 讲：项目：含非理想性的模拟交叉阵列推理	28	25.3 第 291 讲：状态空间模型与循环记忆路线	31
第二十四章 模块 24：算法、器件与架构协同设计	29	25.4 第 292 讲：快权重、突触可塑性与短期记忆	31
24.1 第 277 讲：硬件感知训练	29	25.5 第 293 讲：关联记忆、外部记忆与检索	31

25.6 第 294 讲：超维计算与向量符号系统	31	26.3 第 303 讲：基线、数据集与基准选择	32
25.7 第 295 讲：大规模局部学习与在线学习	31	26.4 第 304 讲：数学模型、假设与可证明问题	32
25.8 第 296 讲：持续学习与灾难性遗忘	31	26.5 第 305 讲：模拟器、软件架构与接口设计	32
25.9 第 297 讲：测试时适应与元可塑性	31	26.6 第 306 讲：硬件代理、成本模型与校准	32
25.10 第 298 讲：世界模型与预测处理	31	26.7 第 307 讲：实验设计、消融与因果解释	32
25.11 第 299 讲：具身、多模态与闭环基础模型	31	26.8 第 308 讲：不确定性、统计分析 & 置信区间	32
25.12 第 300 讲：LLM 的注意力、KV cache、MoE 与混合 ANN/SNN/CIM 架构	31	26.9 第 309 讲：复现包、数据治理与开放科学	32
第二十六章 模块 26：研究方法与最终答辩	32	26.10 第 310 讲：论文写作、图表与论证结构	32
26.1 第 301 讲：研究问题、反例与可证伪假设	32	26.11 第 311 讲：同行评审、开题报告与预答辩	32
26.2 第 302 讲：文献地图、术语表与技术谱系	32	26.12 第 312 讲：最终答辩：理论、系统、实验与演示	32

第一部分

第一阶段：计算机科学与体系结构桥梁

第一章 模块 1：计算研究工程

- 1.1 第 1 讲：课程地图：类脑、神经形态与存算一体的三条主线
- 1.2 第 2 讲：Linux、命令行、文件与进程
- 1.3 第 3 讲：Git、版本控制与研究仓库
- 1.4 第 4 讲：Python 科学计算与向量化
- 1.5 第 5 讲：NumPy 的内存布局、广播与缓存行为
- 1.6 第 6 讲：C/C++ 类型、指针、对象生命周期与 RAII
- 1.7 第 7 讲：二进制表示、定点数与浮点数
- 1.8 第 8 讲：构建系统、依赖与可复现环境
- 1.9 第 9 讲：测试、调试、日志与错误处理
- 1.10 第 10 讲：CPU、时间与内存剖析
- 1.11 第 11 讲：数据集、实验追踪与复现规范
- 1.12 第 12 讲：项目：建立矩阵乘法的性能与能耗基线

第二章 模块 2：数据结构、算法与 I/O 复杂度

2.1 第 13 讲：RAM 模型、渐近复杂度与下界意识

2.2 第 14 讲：数组、链表与缓存局部性

2.3 第 15 讲：栈、队列、堆与优先队列

2.4 第 16 讲：哈希表、Bloom filter 与近似集合

2.5 第 17 讲：树、搜索树、Trie 与索引

2.6 第 18 讲：图、稀疏矩阵与邻接结构

2.7 第 19 讲：排序、选择与比较模型

2.8 第 20 讲：分治、递归与主定理

2.9 第 21 讲：动态规划与状态压缩

2.10 第 22 讲：随机算法与流式算法

2.11 第 23 讲：外存算法、缓存感知算法与 I/O 复杂度

2.12 第 24 讲：项目：比较同一任务的计算量与数据搬运量

第三章 模块 3：计算机组成与存储层次

3.1 第 25 讲：指令集、汇编与程序执行模型

3.2 第 26 讲：数据通路、控制器与微操作

3.3 第 27 讲：流水线、相关与冒险

3.4 第 28 讲：超标量、乱序执行与寄存器重命名

3.5 第 29 讲：分支预测与推测执行

3.6 第 30 讲：缓存层次、替换与预取

3.7 第 31 讲：虚拟内存、页表与 TLB

3.8 第 32 讲：DRAM、存储与访问时序

3.9 第 33 讲：总线、DMA 与片上互连

3.10 第 34 讲：缓存一致性与内存一致性

3.11 第 35 讲：性能计数器、Roofline 与瓶颈诊断

3.12 第 36 讲：项目：定位一个真实程序的 memory wall

第四章 模块 4：数字逻辑、VLSI 与混合信号基础

4.1 第 37 讲：布尔代数与组合逻辑

4.2 第 38 讲：时序逻辑、寄存器与有限状态机

4.3 第 39 讲：加法器、乘法器、MAC 与数值数据通路

4.4 第 40 讲：时钟、时序约束与亚稳态

4.5 第 41 讲：CMOS 晶体管与逻辑门基础

4.6 第 42 讲：动态功耗、静态功耗与能量/延迟

4.7 第 43 讲：SRAM 位单元、字线、位线与感放

4.8 第 44 讲：DRAM 单元、刷新与阵列组织

4.9 第 45 讲：模拟电路的电压、电流与增益基础

4.10 第 46 讲：ADC、DAC 与混合信号接口

4.11 第 47 讲：Verilog/SystemVerilog 与 FPGA 流程

4.12 第 48 讲：项目：实现一个小型 MAC 阵列或神经元核

第五章 模块 5：并行计算、数据流与专用加速器

5.1 第 49 讲：并发、线程、同步与竞态

5.2 第 50 讲：SIMD 与向量化

5.3 第 51 讲：SIMT 与 GPU 执行模型

5.4 第 52 讲：CUDA/Triton 内核基础

5.5 第 53 讲：共享内存、分布式内存与通信

5.6 第 54 讲：MPI、集合通信与拓扑

5.7 第 55 讲：并行归约、扫描与前缀算法

5.8 第 56 讲：稀疏计算、负载不均与调度

5.9 第 57 讲：脉动阵列与数据流架构

5.10 第 58 讲：Tensor Core、NPU 与专用加速器

5.11 第 59 讲：通信复杂度、Roofline 与能量/延迟积

5.12 第 60 讲：项目：优化注意力或矩阵向量乘内核

第二部分

第二阶段：现代 AI、基础模型与高效系统

第六章 模块 6：数值计算、优化与自动微分

6.1 第 61 讲：稠密线性代数与 BLAS

6.2 第 62 讲：条件数、舍入误差与稳定性

6.3 第 63 讲：特征分解、SVD 与低秩近似

6.4 第 64 讲：稀疏矩阵与迭代求解器

6.5 第 65 讲：自动微分的前向与反向模式

6.6 第 66 讲：SGD 与随机逼近

6.7 第 67 讲：动量、Adam 与自适应方法

6.8 第 68 讲：二阶方法、自然梯度与曲率近似

6.9 第 69 讲：约束优化、近端方法与正则化

6.10 第 70 讲：非凸优化景观与训练动力学

6.11 第 71 讲：混合精度、损失缩放与数值稳定

6.12 第 72 讲：项目：实现并剖析一个优化器

第七章 模块 7：深度学习核心

7.1 第 73 讲：统计学习与神经网络课程地图

7.2 第 74 讲：感知机、线性模型与逻辑回归

7.3 第 75 讲：多层感知机与反向传播

7.4 第 76 讲：初始化、激活、归一化与残差

7.5 第 77 讲：卷积神经网络

7.6 第 78 讲：RNN、LSTM 与 GRU

7.7 第 79 讲：注意力机制

7.8 第 80 讲：Transformer 编码器与解码器

7.9 第 81 讲：图神经网络与消息传递

7.10 第 82 讲：自编码器与表征学习

7.11 第 83 讲：VAE、GAN 与扩散模型概览

7.12 第 84 讲：项目：建立可复现的深度学习基线

第八章 模块 8：序列模型与基础模型

8.1 第 85 讲：分词、嵌入与离散序列表示

8.2 第 86 讲：自注意力的数学、复杂度与 KV cache

8.3 第 87 讲：位置编码与相对位置

8.4 第 88 讲：Transformer block 与 residual stream

8.5 第 89 讲：自回归解码与采样

8.6 第 90 讲：预训练目标与尺度规律

8.7 第 91 讲：稀疏混合专家与条件计算

8.8 第 92 讲：检索增强与外部记忆

8.9 第 93 讲：状态空间模型与循环替代路线

8.10 第 94 讲：长上下文、记忆压缩与遗忘机制

8.11 第 95 讲：推测解码与并行解码

8.12 第 96 讲：项目：端到端剖析一个小型语言模型

第九章 模块 9：高效人工智能算法

9.1 第 97 讲：低秩分解、LoRA 与适配器

9.2 第 98 讲：非结构化与结构化剪枝

9.3 第 99 讲：知识蒸馏

9.4 第 100 讲：训练后量化

9.5 第 101 讲：量化感知训练

9.6 第 102 讲：二值、三值与极低比特网络

9.7 第 103 讲：激活稀疏与动态路由

9.8 第 104 讲：早退、可变深度与自适应计算

9.9 第 105 讲：稀疏注意力、Token 剪枝与选择

9.10 第 106 讲：硬件感知神经架构搜索

9.11 第 107 讲：压缩误差、泛化与 Pareto 前沿

9.12 第 108 讲：项目：在延迟与能耗预算下压缩模型

第十章 模块 10：机器学习系统与编译器

10.1 第 109 讲：计算图、算子与中间表示

10.2 第 110 讲：算子融合、分块与数据复用

10.3 第 111 讲：内存规划、重计算与检查点

10.4 第 112 讲：LLVM、MLIR、TVM、XLA 的核心思想

10.5 第 113 讲：GPU 内核性能与算子库

10.6 第 114 讲：数据并行、张量并行与流水并行

10.7 第 115 讲：集合通信、通信隐藏与拓扑感知

10.8 第 116 讲：推理批处理、KV cache 与分页

10.9 第 117 讲：服务调度、吞吐与尾延迟

10.10 第 118 讲：边缘部署、模型格式与运行时

10.11 第 119 讲：准确率、延迟与能量的基准设计

10.12 第 120 讲：项目：构建可复现的推理系统基准

第三部分

第三阶段：生物脑与随机神经动力学

第十一章 模块 11：神经生物学的计算基础

11.1 第 121 讲：从分子到行为：神经系统的尺度与抽象

11.2 第 122 讲：膜电位与动作电位

11.3 第 123 讲：离子通道、离子泵与电化学梯度

11.4 第 124 讲：化学突触与电突触

11.5 第 125 讲：兴奋性、抑制性与细胞类型

11.6 第 126 讲：树突、轴突与多区室结构

11.7 第 127 讲：局部微回路与皮层层级

11.8 第 128 讲：视网膜、视觉通路与感受野

11.9 第 129 讲：耳蜗、听觉通路与时时间编码

11.10 第 130 讲：基底节、小脑与运动控制

11.11 第 131 讲：海马、记忆系统、胶质与代谢

11.12 第 132 讲：研讨：把生物机制翻译成可检验的计算假设

第十二章 模块 12：神经元与突触模型

12.1 第 133 讲：电缆方程与区室模型

12.2 第 134 讲：Hodgkin–Huxley 模型

12.3 第 135 讲：FitzHugh–Nagumo 与 Morris–Lecar 模型

12.4 第 136 讲：Leaky Integrate-and-Fire 模型

12.5 第 137 讲：Adaptive Exponential Integrate-and-Fire 模型

12.6 第 138 讲：Izhikevich 模型

12.7 第 139 讲：随机离子通道与通道噪声

12.8 第 140 讲：突触电导、核函数与传输延迟

12.9 第 141 讲：短时突触可塑性

12.10 第 142 讲：树突非线性与多区室计算

12.11 第 143 讲：参数估计、模型降阶与可辨识性

12.12 第 144 讲：项目：比较多类神经元模型的精度与代价

第十三章 模块 13：随机神经动力学

- 13.1 第 145 讲：脉冲序列作为点过程
- 13.2 第 146 讲：Poisson、更新过程与危险率
- 13.3 第 147 讲：神经脉冲的广义线性模型
- 13.4 第 148 讲：Hawkes 过程与自激网络
- 13.5 第 149 讲：膜电位的首达时间问题
- 13.6 第 150 讲：突触输入的扩散近似
- 13.7 第 151 讲：Fokker–Planck 方程与群体密度
- 13.8 第 152 讲：主方程、出生死亡过程与离散状态
- 13.9 第 153 讲：随机共振、噪声诱导转迁与同步
- 13.10 第 154 讲：平衡网络与平均场极限
- 13.11 第 155 讲：传播混沌、有限规模涨落与相关
- 13.12 第 156 讲：项目：比较随机网络的理论预言与模拟

第十四章 模块 14：神经编码、信息论与概率计算

14.1 第 157 讲：频率编码

14.2 第 158 讲：时间、延迟与相位编码

14.3 第 159 讲：群体编码与调谐曲线

14.4 第 160 讲：Fisher 信息与最优解码

14.5 第 161 讲：熵、互信息与信息瓶颈

14.6 第 162 讲：高效编码、稀疏编码与冗余抑制

14.7 第 163 讲：概率群体编码

14.8 第 164 讲：神经回路中的 Bayes 滤波

14.9 第 165 讲：基于采样的神经计算

14.10 第 166 讲：预测编码与层级生成模型

14.11 第 167 讲：向量符号架构与超维计算

14.12 第 168 讲：项目：比较不同编码在噪声与能耗约束下的表现

第十五章 模块 15：学习、记忆与决策动力学

15.1 第 169 讲：Hebb、Oja 与 BCM 学习

15.2 第 170 讲：Spike-Timing-Dependent Plasticity

15.3 第 171 讲：三因子规则与资格迹

15.4 第 172 讲：神经调质、奖励与强化学习

15.5 第 173 讲：反馈对齐与局部信用分配

15.6 第 174 讲：树突学习、预测学习与平衡传播

15.7 第 175 讲：Hopfield 网络与吸引子记忆

15.8 第 176 讲：工作记忆与持续活动

15.9 第 177 讲：储备池计算与液态状态机

15.10 第 178 讲：证据积累与漂移扩散决策

15.11 第 179 讲：最优控制、主动推断及其可检验性

15.12 第 180 讲：项目：局部学习与反向传播的动态任务比较

第四部分

第四阶段：脉冲神经网络与神经形态系统

第十六章 模块 16: SNN 算法与训练

- 16.1 第 181 讲: SNN 的计算模型与离散化
- 16.2 第 182 讲: 静态数据、连续信号与事件编码
- 16.3 第 183 讲: 前馈脉冲神经网络
- 16.4 第 184 讲: 循环脉冲神经网络
- 16.5 第 185 讲: 替代梯度
- 16.6 第 186 讲: BPTT、截断与内存代价
- 16.7 第 187 讲: e-prop 与资格传播
- 16.8 第 188 讲: ANN-to-SNN 转换
- 16.9 第 189 讲: 脉冲注意力与 Spiking Transformer
- 16.10 第 190 讲: 稀疏事件算子与事件驱动训练
- 16.11 第 191 讲: 准确率、延迟、脉冲数与鲁棒性
- 16.12 第 192 讲: 项目: 训练并系统评测一个 SNN

第十七章 模块 17：事件传感与具身智能

17.1 第 193 讲：动态视觉传感器的工作原理

17.2 第 194 讲：事件流表示、时间表面与体素化

17.3 第 195 讲：事件去噪、滤波与校准

17.4 第 196 讲：事件光流

17.5 第 197 讲：事件目标检测与识别

17.6 第 198 讲：事件 SLAM、定位与导航

17.7 第 199 讲：硅耳蜗与事件音频

17.8 第 200 讲：触觉、嗅觉与其他神经形态传感器

17.9 第 201 讲：多传感器时间对齐与融合

17.10 第 202 讲：闭环运动控制

17.11 第 203 讲：主动感知与具身学习

17.12 第 204 讲：项目：构建事件感知与控制闭环

第十八章 模块 18：神经形态体系结构

- 18.1 第 205 讲：异步、事件驱动与数据驱动执行
- 18.2 第 206 讲：神经突触核心的组织
- 18.3 第 207 讲：局部状态与突触存储
- 18.4 第 208 讲：Address-Event Representation
- 18.5 第 209 讲：多播、片上网络与路由
- 18.6 第 210 讲：时间戳、延迟与同步语义
- 18.7 第 211 讲：固定功能核与可编程神经元核
- 18.8 第 212 讲：片上学习引擎
- 18.9 第 213 讲：数字、模拟与混合信号路线
- 18.10 第 214 讲：多芯片扩展与层次互连
- 18.11 第 215 讲：容错、器件差异与精度退化
- 18.12 第 216 讲：项目：撰写一份神经形态芯片架构规格

第十九章 模块 19：神经形态软件、编译器与中间表示

19.1 第 217 讲：神经仿真器的离散时间与事件驱动范式

19.2 第 218 讲：SNN 图、混合系统与中间表示

19.3 第 219 讲：网络分区与核心映射

19.4 第 220 讲：布局、布线与通信约束

19.5 第 221 讲：事件队列、调度与拥塞

19.6 第 222 讲：精度、量化与模型降级

19.7 第 223 讲：运行时、消息传递与主机协同

19.8 第 224 讲：框架实验：Brian2、snnTorch、Norse、Nengo

19.9 第 225 讲：NIR 与跨平台互操作

19.10 第 226 讲：脉冲调试、可视化与性能剖析

19.11 第 227 讲：编译正确性与数值等价性

19.12 第 228 讲：项目：将同一 SNN 编译到两个后端

第二十章 模块 20：平台案例与神经形态基准

20.1 第 229 讲：Carver Mead 与模拟 VLSI 神经形态原则

20.2 第 230 讲：Neurogrid 架构案例

20.3 第 231 讲：BrainScaleS 架构案例

20.4 第 232 讲：SpiNNaker 架构案例

20.5 第 233 讲：TrueNorth 架构案例

20.6 第 234 讲：Loihi 与 Loihi 2 架构案例

20.7 第 235 讲：DYNAP 与混合信号芯片案例

20.8 第 236 讲：Tianjic 与 ANN/SNN 混合案例

20.9 第 237 讲：NorthPole：近存空间神经推理案例

20.10 第 238 讲：大规模神经形态系统与资源管理

20.11 第 239 讲：NeuroBench 与跨平台比较方法

20.12 第 240 讲：项目：复现一篇平台论文或一个基准

第五部分

第五阶段：存算一体、新型存储器与协同设计

第二十一章 模块 21：存储器与器件物理

21.1 第 241 讲：存储层次、局部性与数据搬运

21.2 第 242 讲：SRAM 的结构、速度与密度限制

21.3 第 243 讲：DRAM 的阵列、时序与刷新

21.4 第 244 讲：Flash 与存储级存储

21.5 第 245 讲：RRAM 与忆阻型器件

21.6 第 246 讲：相变存储 PCM

21.7 第 247 讲：STT-MRAM 与 SOT-MRAM

21.8 第 248 讲：FeRAM、FeFET 与铁电器件

21.9 第 249 讲：I-V、迟滞与多电导态

21.10 第 250 讲：保持、耐久、漂移与写入代价

21.11 第 251 讲：随机差异、噪声、老化与失效

21.12 第 252 讲：项目：建立紧凑器件模型并做 Monte Carlo

第二十二章 模块 22：数字 PIM、CIM 与近存计算

22.1 第 253 讲：近存、存内与处理内存的术语和边界

22.2 第 254 讲：存储阵列中的位运算

22.3 第 255 讲：DRAM-based PIM

22.4 第 256 讲：SRAM 数字存算一体

22.5 第 257 讲：位串行与位并行算术

22.6 第 258 讲：CAM、TCAM 与关联计算

22.7 第 259 讲：稀疏 MVM、图计算与数据库操作

22.8 第 260 讲：神经算子的映射与数据流

22.9 第 261 讲：HBM 与 3D 堆叠存储

22.10 第 262 讲：Chiplet、互连与一致性内存织构

22.11 第 263 讲：PIM 编译器、运行时与任务调度

22.12 第 264 讲：项目：实现数字 CIM 宏或系统模拟器

第二十三章 模块 23：模拟与混合信号存内计算

23.1 第 265 讲：欧姆定律、基尔霍夫定律与模拟 MVM

23.2 第 266 讲：交叉阵列与权重编码

23.3 第 267 讲：差分对、位切片与多单元表示

23.4 第 268 讲：DAC、字线驱动与输入编码

23.5 第 269 讲：ADC、感放与输出量化

23.6 第 270 讲：模拟累加、激活与数字后处理

23.7 第 271 讲：卷积映射与数据重用

23.8 第 272 讲：Transformer、注意力与动态权重映射

23.9 第 273 讲：IR drop、sneak path 与线阻

23.10 第 274 讲：电导噪声、漂移、非对称与饱和

23.11 第 275 讲：校准、混合精度与数字纠错

23.12 第 276 讲：项目：含非理想性的模拟交叉阵列推理

第二十四章 模块 24：算法、器件与架构协同设计

24.1 第 277 讲：硬件感知训练

24.2 第 278 讲：噪声注入与鲁棒优化

24.3 第 279 讲：量化、器件约束与映射联合优化

24.4 第 280 讲：write-verify 与权重编程算法

24.5 第 281 讲：冗余、编码与错误修正

24.6 第 282 讲：在线校准、适应与闭环控制

24.7 第 283 讲：随机器件、p-bit 与采样计算

24.8 第 284 讲：热、供电完整性与封装约束

24.9 第 285 讲：安全、故障注入与对抗攻击

24.10 第 286 讲：良率、老化与寿命模型

24.11 第 287 讲：系统级能耗、热力学边界、碳与成本核算

24.12 第 288 讲：项目：算法、器件与架构的 Pareto 协同设计

第六部分

第六阶段：类脑基础模型与研究训练

第二十五章 模块 25：类脑高效基础模型

25.1 第 289 讲：稀疏、条件化与事件驱动基础模型

25.2 第 290 讲：Spiking Transformer 与脉冲语言模型

25.3 第 291 讲：状态空间模型与循环记忆路线

25.4 第 292 讲：快权重、突触可塑性与短期记忆

25.5 第 293 讲：关联记忆、外部记忆与检索

25.6 第 294 讲：超维计算与向量符号系统

25.7 第 295 讲：大规模局部学习与在线学习

25.8 第 296 讲：持续学习与灾难性遗忘

25.9 第 297 讲：测试时适应与元可塑性

25.10 第 298 讲：世界模型与预测处理

25.11 第 299 讲：具身、多模态与闭环基础模型

25.12 第 300 讲：LLM 的注意力、KV cache、MoE 与混合
ANN/SNN/CIM 架构

第二十六章 模块 26：研究方法 with 最终答辩

26.1 第 301 讲：研究问题、反例与可证伪假设

26.2 第 302 讲：文献地图、术语表与技术谱系

26.3 第 303 讲：基线、数据集与基准选择

26.4 第 304 讲：数学模型、假设与可证明问题

26.5 第 305 讲：模拟器、软件架构与接口设计

26.6 第 306 讲：硬件代理、成本模型与校准

26.7 第 307 讲：实验设计、消融与因果解释

26.8 第 308 讲：不确定性、统计分析与置信区间

26.9 第 309 讲：复现包、数据治理与开放科学

26.10 第 310 讲：论文写作、图表与论证结构

26.11 第 311 讲：同行评审、开题报告与预答辩

26.12 第 312 讲：最终答辩：理论、系统、实验与演示